

三角形的初步知识 单元练习

1. 将命题“对顶角相等”写成“如果……，那么……”的形式，正确的是

- A. 如果两个角相等，那么它们是对顶角
- B. 如果两个角是对顶角，那么它们相等
- C. 如果对顶角，那么相等
- D. 如果两个角不是对顶角，那么这两个角不相等

【答案】B

【详解】试题分析：原命题的条件是：“两个角是对顶角”，结论是：“这两个角相等”，命题“对顶角相等”写成“如果…，那么…”的形式为：“如果两个角是对顶角，那么这两个角相等”。故选 B.

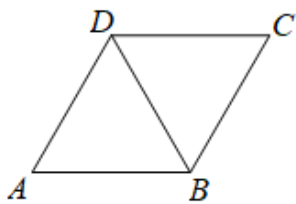
2. 一个三角形的两边长分别为 2 和 6，则第三边长可能是（ ）

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 10

【答案】C

【详解】解：设第三边为 x ，则 $6 - 2 < x < 6 + 2$ ， $4 < x < 8$ ，所以第三边长可能是 6. 故选：C.

3. 如图，在四边形ABCD中， $AB \parallel CD$.不能判定 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ 的条件是（ ）



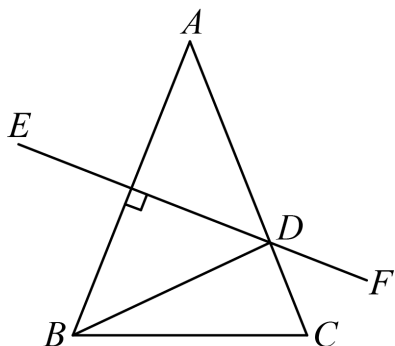
- A. $AB = CD$
- B. $AD = BC$
- C. $AD \parallel BC$
- D. $\angle A = \angle C$

【答案】B

【详解】解：A.若添加 $AB=CD$,根据 $AB \parallel CD$ ，则 $\angle ABD = \angle CDB$ ，依据 SAS 可得 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ ，故 A 选项正确；
B.若添加 $AD=BC$,根据 $AB \parallel CD$ ，则 $\angle ADB = \angle CBD$ ，不能判定 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ ，故 B 选项错误；
C.若添加 $AD \parallel BC$ ，则四边形 ABCD 是平行四边形，能判定 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ ，故 C 选项正确；
D.若添加 $\angle A = \angle C$ ，根据 $AB \parallel CD$ ，则 $\angle ABD = \angle CDB$ ，且 BD 公用，能判定 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ ，故 D 选项正

确；故选 B.

4. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 13$, AB 的垂直平分线 EF 交 AC 于点 D , $\triangle BDC$ 的周长是 21, 则 BC 的长度为 ()



- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

【答案】A

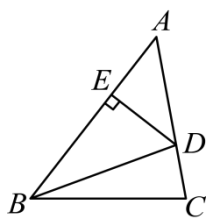
【详解】解: $\because EF$ 垂直平分 AB , $\therefore AD = BD$,

$\because \triangle BDC$ 的周长是 21, $\therefore BD + CD + BC = AD + CD + BC = AC + BC = 21$,

$\because AB = AC = 13$, $\therefore BC = 21 - AC = 21 - 13 = 8$,

故选: A.

5. 如图, BD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $DE \perp AB$, 垂足为 E . $\triangle ABC$ 的面积为 12, $AB = 7$, $DE = 2$, 则 BC 的长为 ()



- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

【答案】C

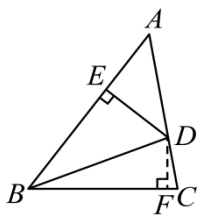
【详解】解: 作 $DF \perp BC$ 于 F ,

$\because BD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $DE \perp AB$, $DF \perp BC$, $\therefore DF = DE = 2$,

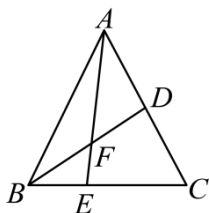
$$\therefore \frac{1}{2} \times AB \times DE + \frac{1}{2} \times BC \times DF = 12$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 7 \times 2 + \frac{1}{2} \times BC \times 2 = 12$$

$\therefore BC = 5$, 故选: C.



6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中E是BC上的一点， $EC = 2BE$ ，点D是AC的中点，设 $\triangle ABC$ ， $\triangle ADF$ ， $\triangle BEF$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABC}$ ， $S_{\triangle ADF}$ ， $S_{\triangle BEF}$ ，且 $S_{\triangle ABC} = 24$ ，则 $S_{\triangle ADF} - S_{\triangle BEF} = (\quad)$



A. 6.5

B. 6

C. 5

D. 4

【答案】D

【详解】解： $\because$ 点D是AC的中点， $\therefore AD = \frac{1}{2}AC$ ，

$$\because S_{\triangle ABC} = 24, \therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = 12,$$

$$\because EC = 2BE, \therefore S_{\triangle ABE} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} = 8,$$

$$\therefore S_{\triangle ADF} - S_{\triangle BEF}$$

$$= (S_{\triangle ABD} - S_{\triangle ABF}) - (S_{\triangle ABE} - S_{\triangle ABF})$$

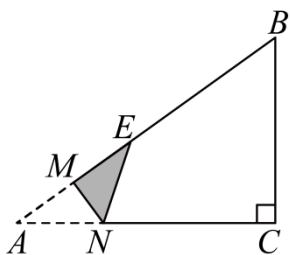
$$= S_{\triangle ABD} - S_{\triangle ABE}$$

$$= 12 - 8$$

$$= 4;$$

故选：D.

7. 如图， $\triangle ABC$ 沿直线MN折叠，使点A与AB边上的点E重合；若 $\angle B = 54^\circ$ ， $\angle C = 90^\circ$ ，则 $\angle ENC$ 等于()



A. 52°

B. 62°

C. 72°

D. 76°

【答案】C

【详解】在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ, \angle B = 52^\circ$,

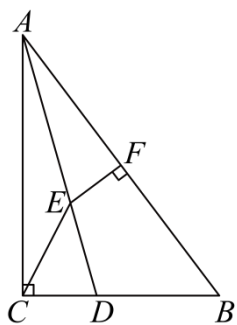
$$\therefore \angle A = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ,$$

由折叠的性质可知: $\angle AEN = \angle A = 36^\circ$,

$$\therefore \angle ENC = \angle AEN + \angle A = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ,$$

故选: C.

8. 如图, 三角形ABC中, $AC \perp BC$, D为BC边上的任意一点, 连接AD, E为线段AD上的一个动点, 过点E作 $EF \perp AB$ 于点F. $BC = 6$, $AB = 10$, $AC = 8$, 则 $CE + EF$ 的最小值为 ()



A. 6

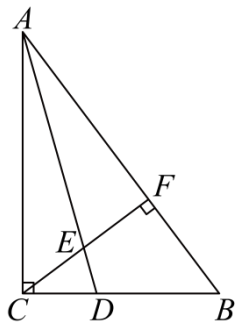
B. 4.8

C. 2.4

D. 5

【答案】B

【详解】解: 过C作 $CF \perp AB$ 于F, 交AD于E,



则 $CE + EF$ 的最小值为CF.

$$\because BC = 6, AC = 8, AB = 10,$$

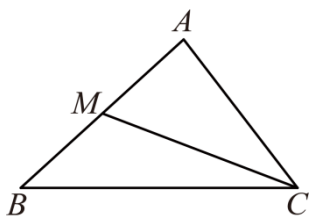
$$\therefore \frac{1}{2} AB \cdot CF = \frac{1}{2} BC \cdot AC,$$

$$\therefore CF = 4.8,$$

即 $CE + EF$ 的最小值为: 4.8,

故选: B.

9. 如图, CM是 $\triangle ABC$ 的中线, $BC = 8\text{cm}$, 若 $\triangle BCM$ 的周长比 $\triangle ACM$ 的周长大2cm, 则AC的长为_____cm.



【答案】6

【详解】 $\because$ CM是 $\triangle ABC$ 的中线， $\therefore AM = BM$ ，

由 $\triangle BCM$ 的周长为 $BC + BM + MC$ ， $\triangle ACM$ 的周长 $AC + AM + MC$ ，

$\because \triangle BCM$ 的周长比 $\triangle ACM$ 的周长大2cm，

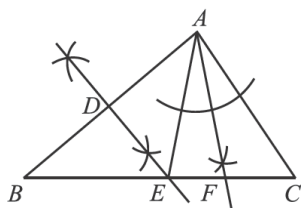
$\therefore BC + BM + MC - (AC + AM + MC) = BC - AC = 2$ ，

$\because BC = 8\text{cm}$ ，

$\therefore AC = 6\text{cm}$ ，

故答案为：6.

10. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 56^\circ$ ，利用尺规作图，得到直线DE和射线AF. 若 $\angle EAF = 22^\circ$ ，则 $\angle B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



【答案】40

【详解】解：由作图可知，DE为线段AB的垂直平分线，AF为 $\angle EAC$ 的平分线，

$\therefore AE = BE$ ， $\angle EAF = \frac{1}{2}\angle EAC$ ，

$\therefore \angle BAE = \angle B$ ， $\angle EAC = 2\angle EAF = 2 \times 22^\circ = 44^\circ$ ，

$\because \angle B + \angle C + \angle BAE + \angle EAC = 180^\circ$ ， $\angle C = 56^\circ$ ， $\angle EAC = 44^\circ$ ，

$\therefore \angle B + 56^\circ + \angle BAE + 44^\circ = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle B + \angle BAE = 80^\circ$ ，

$\therefore 2\angle B = 80^\circ$ ，

$\therefore \angle B = 40^\circ$ ，

故答案为：40.